

ReOrch 智策

工业异常恢复决策 Copilot

项目类型：AI Native 产品 / Agent Workflow / 工业决策辅助
产品状态：MVP 已完成；replay-ready；生产写回默认关闭
公开证据：872 项自动化测试 + 合成回放 + 数字孪生 gates
更新日期：2026-07-27
公开仓库：github.com/eulalee001020-star/reorch-zhice

ReOrch 智策是位于 ERP / MES / APS 之上的工业异常恢复决策 Copilot。它不替代主系统，也不让大模型直接排产；系统把设备停机、急单、缺料和质量返工后的临场协调重构为可验证、可降级、可审计的人机协同决策闭环。

1. 场景与真实问题

目标用户包括计划员、生产负责人、质量与设备角色，以及负责主系统接入和审计的 IT 团队。在已有 ERP、MES 与 APS 的企业中，异常后的跨系统协同仍经常依赖人工查询、电话确认、Excel 试排和个人经验。

问题	业务影响	产品判断
信息分散且时效不一致	错误输入会放大后续排程风险	先验证数据健康，再进入 AI 与求解
方案只有结论，没有证据链	计划员不敢采纳，事后难复盘	Top-K 必须带来源、约束、差异与不确定性
临场协调缺少责任边界	越权、并发覆盖和回滚困难	人工确认、双审批、幂等与审计进入主流程
失败样本没有形成资产	同类异常反复依赖个人经验	沉淀 case、override、failure 与 rule candidate



图 1 在线 Demo：异常队列、Top-K 候选、证据、质量门与人工确认

2. 用户流程重构

原流程：看系统与报表 -> 电话/群聊补信息 -> Excel 人工试排 -> 临场协调 -> 结果难追溯

目标流程：数据健康门 -> 影响子图 -> 约束可行 Top-K -> AI 证据解释 -> 质量门 -> 人工确认 -> 受控执行草案 -> 结果与失败复盘

- 数据健康门把权限、时效、缺失、异常和 source authority 变成明确阶段门。
- 求解器提供多个硬约束可行候选，避免把语言流畅度误当成排队正确性。
- AI 解释绑定证据，低置信、证据不足和冲突状态会降级或转人工。
- 确认、拒绝、override、执行结果和失败原因进入同一条审计台账。

3. 与 ERP / MES / APS 的差异

维度	主系统	ReOrch
核心职责	主数据、流程、生产执行与基准计划	异常后的影响收敛、恢复候选、风险解释与责任闭环
输入	订单、BOM、工艺、库存、设备、基准计划	异常、最新快照、现场约束、证据来源与审批策略
方案	规则、人工调整或单一优化结果	约束求解 Top-K，比较延期、扰动、成本与执行复杂度
AI	通用问答、报表或流程助手	受控 Agent 嵌入数据、求解、证据、确认和复盘
边界	承担生产主系统职责	不替代主系统，不在证据不足时给强结论，不越权写回

4. AI Native 架构

数据层 -> 数据健康门 -> 证据层与 canonical model -> 影响子图与约束识别 -> SSGS / CP-SAT / Hybrid -> Top-K 候选 -> Agent 解释 -> 质量门与权限门 -> 人工确认 -> 受控执行草案 -> 决策与结果台账。

环节	AI / Agent	确定性系统与治理
异常理解	结构化自然语言与事件上下文，标记缺失信息	schema、来源、时效与权限决定数据能否进入求解
方案生成	不直接生成生产排程	SSGS、CP-SAT、分解和 anytime hybrid 生成并验证候选
方案解释	基于证据解释差异、风险和需要确认的事项	KPI、硬约束与 feasibility certificate 不由 LLM 判断
规则演进	从 override 与失败样本提出规则候选	review、replay、publish 状态机决定规则是否生效
执行控制	不连接生产写回	双审批、短时 permit、幂等、sandbox certification 与审计控制
异常降级	说明不确定性与缺失证据	超时、冲突、漂移或权限不足时 fail closed

Harness 让每一步都有结构化输入输出、可调用工具、证据引用、最大执行范围、失败关闭条件和审计记录。模型可被替换或降级，主决策责任链不随模型变化而失效。

5. PRD、原型与产品机制

产品对象	关键状态 / 机制	可验证产出
Incident	new / validated / blocked / assessing	来源、时效、严重度、受影响对象与缺失字段
Snapshot	versioned / locked / stale	基准计划、约束版本、source refs 与并发保护
Candidate	feasible / reference-only / blocked	KPI、硬约束报告、Gantt diff、风险与解释
Quality Gate	pass / warning / fail-closed	数据、约束、权限、置信度与证据检查
Decision	accepted / adjusted / rejected	确认人、理由、版本、审批与执行草案
Ledger	prediction / decision / outcome / failure	回放、ROI proxy、失败归因与审计导出

- PRD 覆盖背景、角色、用户故事、范围、页面流、异常态、权限、埋点与验收标准。
- 在线 Demo 呈现异常选择、数据健康、三方案比较、Evidence / Trace 与人工确认。
- 埋点包括 incident_selected、candidate_generated、plan_confirmed、plan_rejected、fallback_triggered。

6. 评测体系与公开结果

证据	公开结果	可证明范围
自动化测试	872 项	领域模型、API、Agent、求解、质量门、审批、回写策略与运行时
生产运行时数字孪生	10 / 10 gates passed	shadow、schema drift、OIDC/RBAC、备份恢复与观测路径
集成控制面	8 / 8 checks passed	Connector 注册、版本、认证、隔离和失败关闭
回写认证演练	15 / 15 checks passed	双审批、幂等、dry-run、回滚与审计；客户认证仍为 false
三行业合成回放	CNC / LED Fab / PCBA	证据结构、ROI proxy、PoC 前检和 replay 方法
可行性恢复	writeback_authorized=false	冲突诊断、受控约束放宽、Recovery Operator 与证书

评测覆盖数据缺失、证据不足、超时、硬约束冲突、低置信解释、越权写回、审批篡改、幂等、schema drift、备份恢复和客户证据门等失败路径。

7. 失败案例与迭代

失败现象	根因	修改方案
数据缺失仍输出强建议	Prompt 只约束格式，没有独立准入门	增加 Data Health Gate、字段合同、source refs 与停止规则
Proxy 被表述为生产事实	事实、推断与建议未分层	schema 增加 evidence type、confidence 与 uncertainty
召回过期公告或案例	检索命中与证据有效性混在同一步	增加时效、版本和 source authority 校验
规则候选被误认为已生效	生成与发布状态未隔离	建立 draft、review、replay、publish 生命周期
不可行排程只返回失败	缺少业务可执行的恢复路径	增加冲突诊断、Recovery Operator、审批与 certificate

失败样本按“现象 -> 归因 -> 修改 -> 验证 -> 剩余风险”记录，并直接驱动 Prompt、schema、工具边界、状态机和质量门迭代。

8. 项目推进、指标与个人贡献

能力	交付物	证明重点
行业调研	市场/先进标准对标、金蝶定位、服务 AI 竞品迁移	确定异常响应层切口与竞合边界
用户需求	计划员、生产、质检、设备、IT 角色与原/新流程	把隐性经验转化为对象、状态、权限和决策节点
PRD / 原型	用户故事、页面流、异常态、权限、埋点、验收、互动 Demo	形成研发可执行与可感知的产品定义
项目推进	需求、评审、研发、联调、灰度、风险、责任人与阶段门	用 MVP delivery plan 管理交付节奏
上线指标	时效、Top-K 可行覆盖、采纳、业务代理、稳定性与风险	区分模型、方案、产品、业务和治理指标
创新输入	Agent + solver + guardrail + human-in-the-loop Harness	让概率型 AI 与确定性系统共同承担可审计闭环

项目按“需求与假设 -> PRD / 原型 -> 技术内核 -> 前后端联调 -> 自动化评测 -> 数字孪生演练 -> 上线就绪评估”推进。阶段门检查数据、可行性、治理、可观测性和客户证据。

指标体系：North Star 为受控异常决策时间；护栏包括硬约束可行率、Top-K feasible coverage、审计完整率、越权写回次数、fallback rate、P95 求解与 Agent 延迟。业务代理包括延期变化、扰动范围、计划员采纳和案例复用，但代理指标不等同于真实 ROI。

个人贡献：完成问题定义、竞品与主系统边界、用户流程、PRD、原型逻辑、Agent contract、质量门、核心工程实现、自动化测试、失败样本、数字孪生验证、材料整理与公开发布；同时明确仍需 Design Partner 数据与现场验收的结论。

9. 当前边界与下一阶段

- 真实 Design Partner 案例数为 0，尚无客户生产数据、现场采纳率或财务确认 ROI。
- 公开结果来自自动化测试、公开来源数据、合成回放与数字孪生演练。
- 生产自动写回默认关闭；客户 Sandbox、权限、回滚、安全和现场验收必须独立完成。
- LLM 不负责生产事实、硬约束、排程可行性或最终执行责任。

阶段	进入条件	主要验证
Replay-ready (当前)	公开/合成数据、完整 schema、无生产写回	工程行为、证据结构与失败关闭
Shadow-ready	10-30 个客户历史案例、来源签署、只读 Connector	计划员基线、Top-K 覆盖、阈值校准
Controlled-pilot-ready	客户 Sandbox、双审批、回滚、安全与审计验收	小范围受控执行与结果复盘
Production acceptance	客户 IdP、HA/DR、运维、数据授权、现场签字	稳定性、真实价值与责任边界

10. 证据索引

- 公开仓库：<https://github.com/eulalee001020-star/reorch-zhice>
- PRD：docs/product/prd_decision_workbench.md
- 流程与原型：docs/portfolio/business_process_flow.md；docs/portfolio/prototype_logic.md
- 评测与失败：docs/portfolio/evaluation_guardrail_cases.md；docs/portfolio/failure_iteration_log.md
- 运行时验证：docs/validation/production_runtime_completion_report_20260712.md
- 可行性恢复：docs/validation/feasibility_restoration_validation_20260713.md
- 个人贡献：docs/portfolio/personal_contribution.md